

Mathématiques 2 : Les Matrices

Lecharlier Loïc

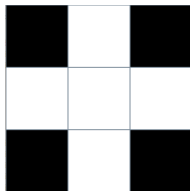
HE Vinci : Informatique orientation développement d'applications

26 février 2026

Les matrices : introduction

Exemple 1

Soit l'état du jeu de la vie suivant

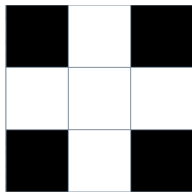


Comment pourrait-on modéliser mathématiquement cet état du jeu ?

Les matrices : introduction

Exemple 1

Soit l'état du jeu suivant :



$\Rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} 9 \text{ cases sur 3 lignes de 3 colonnes} \\ 2 \text{ cas possibles } \left\{ \begin{array}{l} \text{blanc/vivant} = 1 \\ \text{noir/mort} = 0 \end{array} \right. \end{array} \right.$

$\Rightarrow$

0	1	0
1	1	1
0	1	0

Les matrices : introduction

Exemple 2

Un site internet propose 4 produits différents. Trois internautes se sont rendus sur le site et ont passé les commandes suivantes :

- L'internaute 1 a commandé 5 fois le produit 1, 2 fois le produit 2, 4 fois le produit 3 et 1 fois le produit 4.
- L'internaute 2 a commandé 3 fois le produit 1, 2 fois le produit 3 et 3 fois le produit 4.
- L'internaute 3 a commandé 2 fois le produit 1, 1 fois le produit 2 et 5 fois le produit 3.

Comment arranger ces commandes de manière plus lisible ?

Les matrices : introduction

Exemple 2

Sous forme de tableau :

	Produit 1	Produit 2	Produit 3	Produit 4
Internaute 1	5	2	4	1
Internaute 2	3	0	2	3
Internaute 3	2	1	5	0

- Avantage : beaucoup plus lisible
- Inconvénient : Pas très manipulable à cause des titres

Les matrices : introduction

Exemple 2

⇒ Suppression des titres de lignes et de colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Remarques :

- A est une **Matrice** de 3 lignes et 4 colonnes (noté 3×4) : $A \in \mathbf{N}^{3 \times 4}$.
- Quantité commandée par l'internaute 1 du produit 3 : $a_{13} = 4$.

Les matrices : définitions

- Une **matrice** $m \times n$ est un tableau de $m \cdot n$ éléments disposés en m lignes et n colonnes.
- Si A est une matrice de m lignes et n colonnes dont tous les éléments sont des réels alors on notera $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.
- L'élément se trouvant au croisement de la $i^{\text{ème}}$ ligne et de la $j^{\text{ème}}$ colonne d'une matrice A se note a_{ij} .
- Représentation d'une matrice :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- Une matrice qui a le même nombre de lignes que de colonnes ($n \times n$) est appelée matrice **carrée** (d'ordre n).

Addition

Supposons que des internautes aient fait les commandes suivantes :

	P₁	P₂	P₃	P₄
I₁	5	2	4	1
I₂	3	0	2	3
I₃	2	1	5	0

Commande 1

	P₁	P₂	P₃	P₄
I₁	1	3	0	2
I₂	5	2	2	4
I₃	0	1	2	0

Commande 2

Commande totale de chacun des internautes ?

	P₁	P₂	P₃	P₄
I₁	5+1=6	2+3=5	4+0=4	1+2=3
I₂	3+5=8	0+2=2	2+2=4	3+4=7
I₃	2+0=2	1+1=2	5+2=7	0+0=0

Table – Total des commandes

Addition

Matriciellement :

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 5 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5+1 & 2+3 & 4+0 & 1+2 \\ 3+5 & 0+2 & 2+2 & 3+4 \\ 2+0 & 1+1 & 5+2 & 0+0 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 6 & 5 & 4 & 3 \\ 8 & 2 & 4 & 7 \\ 2 & 2 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

Conclusion :

- Addition de 2 matrices : Addition des éléments de mêmes indices
- Condition pour pouvoir additionner 2 matrices :

elles ont les mêmes dimensions

Multiplication

Soient la commande et les prix unitaires suivants :

	P₁	P₂	P₃	P₄
I₁	5	2	4	1
I₂	3	0	2	3
I₃	2	1	5	0

Commande

Prix P₁	2
Prix P₂	1
Prix P₃	3
Prix P₄	4

Prix unitaires des produits

Coût total pour chacun des internautes ?

Coût I₁	$5 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 1 \cdot 4 = 28$
Coût I₂	$3 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 24$
Coût I₃	$2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 5 \cdot 3 + 0 \cdot 4 = 20$

Multiplication

Matriciellement :

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 1 \cdot 4 \\ 3 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \\ 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 5 \cdot 3 + 0 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 \\ 24 \\ 20 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Matrice 3×4 multipliée par matrice 4×1 = matrice 3×1

Conclusion :

- Matrice $m \times p$ multipliée par matrice $p \times n$ = matrice $m \times n$
- Si $C = A \cdot B$ alors c_{ij} = $i^{\text{ème}}$ ligne de A * $j^{\text{ème}}$ colonne de B
 $\Rightarrow c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{ip} \cdot b_{pj}$.
- Condition pour pouvoir multiplier 2 matrices :

nombre de colonnes de la première = nombre de lignes de la seconde

- Attention : la multiplication matricielle n'est pas commutative ($A \cdot B \neq B \cdot A$)

Multiplication : particularité

Soit les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{alors}$$

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-2) \\ 3 \cdot 2 + 6 \cdot (-1) & 3 \cdot 4 + 6 \cdot (-2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (= O_2 \text{ Matrice nulle d'ordre 2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B \cdot A &= \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 4 \cdot 3 & 2 \cdot 2 + 4 \cdot 6 \\ (-1) \cdot 1 + (-2) \cdot 3 & (-1) \cdot 2 + (-2) \cdot 6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 14 & 28 \\ -7 & -14 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Conclusion :

- Généralement $A \cdot B \neq B \cdot A$
- $A \cdot B = O_n$ n'implique pas que A nulle ou B nulle

Multiplication : multiplication par un réel

Si le site de l'exemple précédent double ses prix, comment calculer les nouveaux prix ?

Prix P₁	2	$\Rightarrow$	Prix P₁	$2 \cdot 2 = 4$
Prix P₂	1		Prix P₂	$2 \cdot 1 = 2$
Prix P₃	3		Prix P₃	$2 \cdot 3 = 6$
Prix P₄	4		Prix P₄	$2 \cdot 4 = 8$

Donc matriciellement on a

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 3 \\ 2 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Multiplication : multiplication par un réel

Conclusion :

Multiplier une matrice par un réel revient à multiplier tous les éléments de la matrice par ce réel :

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ et k est un réel, alors

$$k \cdot A = k \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cdot a_{11} & k \cdot a_{12} & \cdots & \cdots & k \cdot a_{1n} \\ k \cdot a_{21} & k \cdot a_{22} & \cdots & \cdots & k \cdot a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ k \cdot a_{m1} & k \cdot a_{m2} & \cdots & \cdots & k \cdot a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Multiplication : matrice particulière

On sait que $1 \cdot x = x$ pour tout réel x .

Y a-t-il un équivalent matriciel ?

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Table – Matrice identité d'ordre n

Exemple :

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Multiplication : exercice

Pour chacune des multiplications, si elle est permise, donner les dimensions de la matrice résultat.

$$1) \begin{pmatrix} 2 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$2) \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$3) \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 7 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 4 & 5 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$4) \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 7 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 & 1 \\ 4 & 5 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$5) \begin{pmatrix} 2 & -7 & 0 & 7 \end{pmatrix} \cdot I_3$$

Transposition

Soit la commande :

	P₁	P₂	P₃	P₄
I₁	5	2	4	1
I₂	3	0	2	3
I₃	2	1	5	0

Figure – Commande

Y a-t-il une autre disposition possible pour cette commande ?

	I₁	I₂	I₃
P₁	5	3	2
P₂	2	0	1
P₃	4	2	5
P₄	1	3	0

Table – Autre disposition

Transposition

Matriciellement :

$$C = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow C^T = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Conclusion :

- La transposée d'une matrice $m \times n$ est une matrice $n \times m$
- Transposée d'une matrice : les lignes deviennent les colonnes (et inversement)
- Si $B = A^T$ alors $b_{ij} = a_{ji}$
- La transposée d'une matrice A se note A^T

Modélisation matricielle de systèmes linéaires

Exemple :

Un client achète 10 articles de 2 types différents A et B .

Les articles de type A coûtent 5€, tandis que ceux de type B coûtent 6€.

Sachant que le client a payé un total de 56 €, on aimerait savoir combien d'articles de chaque type il a achetés.

Comment peut-on modéliser le problème ?

Résolution :

a) Mise en équation :

Soit $\begin{cases} x \text{ le nombre d'article de type } A \\ y \text{ le nombre d'article de type } B \end{cases}$, alors

- achat de 10 articles $\Rightarrow x + y = 10$;
- prix total de 56€ $\Rightarrow 5x + 6y = 56$.

On a le système de 2 équations à 2 inconnues : $\begin{cases} x + y = 10 \\ 5x + 6y = 56 \end{cases}$.

Modélisation matricielle de systèmes linéaires

b) Modélisation matricielle :

On a le système de 2 équations à 2 inconnues :

$$\begin{cases} 1 \cdot x + 1 \cdot y = 10 \\ 5 \cdot x + 6 \cdot y = 56 \end{cases} .$$

Matriciellement on a donc

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 56 \end{pmatrix} .$$

Conclusion :

Un système de m équations à n inconnues s'écrit matriciellement :

$$A \cdot X = B$$

où

- A est la matrice $m \times n$ des coefficients ;
- X est la matrice colonne $n \times 1$ des inconnues ;
- B est la matrice colonne $m \times 1$ des termes indépendants.

Evolution de populations

Exemple :

Deux comptes financiers a et b sont manipulés de la façon suivante : à la fin de chaque année

- 10% du montant du compte a est versé sur le compte b ;
- 40% du montant du compte b est versé sur le compte a .

Au départ il y a 11000€ : 1000€ sur le compte a et 10000€ sur le compte b .

- Exprimez par un système d'équations les mouvements d'argent sur ces 2 comptes en 1 an.
- Exprimez ces mouvements sous forme matricielle.
- Combien d'argent y aura-t-il sur ces comptes après 1 an et après 2 ans ?
- Sur le long terme, sur quel compte y aura-t-il le plus d'argent ?
- Y a-t-il une répartition stable ? (qui ne change pas)

Evolution de populations

Résolution :

- a) Soient $a^{(n)}$ et $b^{(n)}$ les montants sur les comptes a et b au début de l'an n .
Si à la fin de l'année,

- 10% du montant du compte a est versé sur le compte b ;
- 40% du montant du compte b est versé sur le compte a .

alors les montants sur les comptes a et b au début de l'année $n+1$ sont

$$\begin{cases} a^{(n+1)} &= 0.90 \cdot a^{(n)} &+& 0.40 \cdot b^{(n)} \\ b^{(n+1)} &= 0.10 \cdot a^{(n)} &+& 0.60 \cdot b^{(n)} \end{cases}$$

- b) Matriciellement on a alors,

$$\begin{pmatrix} a^{(n+1)} \\ b^{(n+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.90 & 0.40 \\ 0.10 & 0.60 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a^{(n)} \\ b^{(n)} \end{pmatrix}.$$

Evolution de populations

c) On a $\begin{pmatrix} a^{(0)} \\ b^{(0)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1000 \\ 10000 \end{pmatrix}$.

Après 1 et 2 ans on a

$$\begin{pmatrix} a^{(1)} \\ b^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.90 & 0.40 \\ 0.10 & 0.60 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a^{(0)} \\ b^{(0)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.90 & 0.40 \\ 0.10 & 0.60 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1000 \\ 10000 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 0.90 \cdot 1000 + 0.40 \cdot 10000 \\ 0.10 \cdot 1000 + 0.60 \cdot 10000 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a^{(1)} \\ b^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4900 \\ 6100 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} a^{(2)} \\ b^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.90 & 0.40 \\ 0.10 & 0.60 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a^{(1)} \\ b^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.90 & 0.40 \\ 0.10 & 0.60 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4900 \\ 6100 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 0.90 \cdot 4900 + 0.40 \cdot 6100 \\ 0.10 \cdot 4900 + 0.60 \cdot 6100 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a^{(2)} \\ b^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6850 \\ 4150 \end{pmatrix}.$$

Evolution de populations

Remarque :

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} a^{(2)} \\ b^{(2)} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0.90 & 0.40 \\ 0.10 & 0.60 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a^{(1)} \\ b^{(1)} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0.90 & 0.40 \\ 0.10 & 0.60 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.90 & 0.40 \\ 0.10 & 0.60 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a^{(0)} \\ b^{(0)} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0.90 & 0.40 \\ 0.10 & 0.60 \end{pmatrix}^2 \cdot \begin{pmatrix} a^{(0)} \\ b^{(0)} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

- d) Il y a de plus en plus d'argent sur le compte a et de moins en moins sur le compte b .

Cela se stabilise avec 8800€ sur le compte a et 2200€ sur le compte b .

Evolution de populations

e) Une répartition stable est une matrice $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ telle que

$$\begin{pmatrix} 0.90 & 0.40 \\ 0.10 & 0.60 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Ce qui donne le système d'équation :

$$\begin{cases} 0.90x + 0.40y = x \\ 0.10x + 0.60y = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -0.10x + 0.40y = 0 \\ 0.10x - 0.40y = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -0.10x = -0.40y \\ 0.10x = 0.40y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 4y \\ x = 4y \end{cases} \Rightarrow x = 4y.$$

De plus, il y a 11000€ au départ :

$$x + y = 11000 \Rightarrow 4y + y = 11000 \Rightarrow 5y = 11000 \Rightarrow y = \frac{11000}{5} = 2200.$$

Donc $x = 4 \cdot 2200 = 8800$ et la répartition stable est $\begin{pmatrix} 8800 \\ 2200 \end{pmatrix}$.

Evolution de population

Conclusion :

Soit i populations $p_1, p_2, \dots, p_i$.

- A chaque période (an, mois, ...) le nombre d'individus dans chaque population change en fonction des populations de la période précédente.
- Cela se traduit matriciellement par

$$\begin{aligned}
 P^{(n+1)} &= M \cdot P^{(n)} \\
 \Downarrow \\
 \begin{pmatrix} p_1^{(n+1)} \\ p_2^{(n+1)} \\ \vdots \\ p_i^{(n+1)} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1i} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2i} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ m_{i1} & m_{i2} & \cdots & m_{ii} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_1^{(n)} \\ p_2^{(n)} \\ \vdots \\ p_i^{(n)} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

où

m_{jk} signifie : 1 individu de la population p_k de la période n va générer m_{jk} individus de la population p_j de la période $n+1$.

Evolution de population

- Soit $P^{(0)}$ les populations initiales, alors les populations après n périodes sont données par :

$$P^{(n)} = M^n \cdot P^{(0)}.$$

- Une distribution stable est une matrice P des populations telle que

$$P = M \cdot P.$$

Exercice (Examen Juin 2018)

On considère une population de rongeurs présentant trois classes d'âges :

- les juvéniles (moins d'un an) ;
- les préadultes (entre 1 et 2 ans) ;
- les adultes (entre deux et trois ans).

Les rongeurs ne vivent pas plus que trois ans et les juvéniles ne se reproduisent pas. On note respectivement par $j^{(t)}$, $p^{(t)}$ et $a^{(t)}$ le nombre de rongeurs l'année t de ces trois classes et on suppose que l'on a la dynamique matricielle suivante :

$$\begin{pmatrix} j^{(t+1)} \\ p^{(t+1)} \\ a^{(t+1)} \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} j^{(t)} \\ p^{(t)} \\ a^{(t)} \end{pmatrix}$$

En observant la population pendant deux ans, on constate alors les effectifs suivants :

t	0	1	2
$j^{(t)}$	60	860	474
$p^{(t)}$	100	18	258
$a^{(t)}$	80	60	10.8

Trouvez une matrice A correspondant à ce modèle.

Exercice (Examen Juin 2018)

Posons

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Alors le système modélisant la dynamique de la population est

$$\begin{pmatrix} j^{(n+1)} \\ p^{(n+1)} \\ a^{(n+1)} \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} j^{(n)} \\ p^{(n)} \\ a^{(n)} \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{cases} j^{(n+1)} &= a_{11} \cdot j^{(n)} + a_{12} \cdot p^{(n)} + a_{13} \cdot a^{(n)} \\ p^{(n+1)} &= a_{21} \cdot j^{(n)} + a_{22} \cdot p^{(n)} + a_{23} \cdot a^{(n)} \\ a^{(n+1)} &= a_{31} \cdot j^{(n)} + a_{32} \cdot p^{(n)} + a_{33} \cdot a^{(n)} \end{cases}$$

De plus,

- Les juvéniles ne se reproduisent pas et ne peuvent que devenir des préadultes ou mourir l'année suivante $\Rightarrow a_{11} = a_{31} = 0$.
- Les préadultes ne peuvent pas rester préadultes $\Rightarrow a_{22} = 0$.
- Les adultes ne peuvent pas rajeunir d'un an $\Rightarrow a_{23} = 0$.
- Les rongeurs ne vivent pas plus de 3 ans $\Rightarrow a_{33} = 0$.

Exercice (Examen Juin 2018)

La matrice A devient donc

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & 0 \end{pmatrix}$$

De part les observations sur les années 0 et 1 on a

$$\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 0 & 0 \\ 0 & a_{32} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 60 \\ 100 \\ 80 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 860 \\ 18 \\ 60 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 100a_{12} + 80a_{13} = 860 \\ 60a_{21} = 18 \\ 100a_{32} = 60 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5a_{12} + 4a_{13} = 43 & (1) \\ a_{21} = \frac{18}{60} = 0.3 \\ a_{32} = \frac{60}{100} = 0.6 \end{cases}$$

Exercice (Examen Juin 2018)

De part les observations sur les années 1 et 2 on a

$$\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0.6 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 860 \\ 18 \\ 60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 474 \\ 258 \\ 10.8 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 18a_{12} + 60a_{13} = 474 \\ 860 \cdot 0.3 = 258 \\ 18 \cdot 0.6 = 10.8 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3a_{12} + 10a_{13} = 79 & (2) \\ 258 = 258 & \text{OK} \\ 10.8 = 10.8 & \text{OK} \end{cases}$$

Résolvons le système formé par les équations (1) et (2) pour trouver a_{12} et a_{13} :

$$\begin{cases} 5a_{12} + 4a_{13} = 43 \\ 3a_{12} + 10a_{13} = 79 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_{13} = \frac{43}{4} - \frac{5}{4}a_{12} \\ 3a_{12} + 10 \cdot \left(\frac{43}{4} - \frac{5}{4}a_{12} \right) = 79 \end{cases}$$

Exercice (Examen Juin 2018)

$$\Rightarrow \begin{cases} a_{13} = \frac{43}{4} - \frac{5}{4}a_{12} \\ 3a_{12} + \frac{215}{2} - \frac{25}{2}a_{12} = 79 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_{13} = \frac{43}{4} - \frac{5}{4}a_{12} \\ 6a_{12} + 215 - 25a_{12} = 158 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_{13} = \frac{43}{4} - \frac{5}{4}a_{12} \\ -19a_{12} = -57 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_{13} = \frac{43}{4} - \frac{5}{4} \cdot 3 = 7 \\ a_{12} = 3 \end{cases}$$

Donc la matrice correspondant au modèle est $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 7 \\ 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0.6 & 0 \end{pmatrix}$.